

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №26



Тема: Мобильные устройства

Раздел 2

Операционная система и оболочка



В смартфонах используются различные операционные системы и оболочки, которые обеспечивают функциональность и пользовательский интерфейс устройства. Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных операционных систем и оболочек для смартфонов:

Операционные системы:

- 1. Android:** Разработана компанией Google и является самой популярной операционной системой для смартфонов. Она предлагает широкий выбор приложений из магазина Google Play и поддерживает множество различных устройств разных производителей.
- 2. iOS:** Разработана компанией Apple и используется только на устройствах iPhone. iOS обладает интеграцией с другими продуктами Apple и имеет свой магазин приложений App Store.

3. Windows Phone: Разработана компанией Microsoft и предлагает свою экосистему приложений из магазина Windows Store. Однако Microsoft прекратил активную поддержку этой операционной системы, и новых устройств с Windows Phone уже не выпускаются.

4. HarmonyOS: Разработана компанией Huawei. Она предназначена для использования на широком спектре устройств, включая смартфоны, планшеты, умные часы, телевизоры, автомобильные системы и другие умные устройства. HarmonyOS была анонсирована в 2019 году и является ответом Huawei на ограничения, связанные с использованием операционной системы Android из-за торгового спора с США.

Оболочки пользовательского интерфейса:

1. Samsung One UI: Разработана компанией Samsung для своих устройств на базе Android. One UI предоставляет удобный и интуитивно понятный интерфейс с дополнительными функциями и настройками.

2. MIUI: Разработана компанией Xiaomi для своих устройств на базе Android. MIUI обладает уникальным дизайном, дополнительными функциями и настройками, а также своим магазином приложений.

3. OxygenOS: Разработана компанией OnePlus для своих устройств на базе Android. OxygenOS предлагает чистый и минималистичный интерфейс, при этом добавляя некоторые полезные функции.

4. EMUI (Huawei) и ColorOS (OPPO): Разработаны соответственно компаниями Huawei и OPPO для своих устройств на базе Android. Обе оболочки предлагают свои уникальные возможности, функции и настройки.

Каждая операционная система и оболочка имеет свои особенности, функции и пользовательский интерфейс. Выбор зависит от предпочтений пользователя, а также от модели и производителя смартфона.

Процессоры

На рынке существует множество мобильных процессоров, разработанных различными компаниями. Вот несколько известных производителей мобильных процессоров и их популярные модели:

1. Qualcomm:

- **Snapdragon 888:** Это флагманский процессор от Qualcomm, который предлагает высокую производительность и поддержку передовых технологий, таких как 5G.
- **Snapdragon 865:** Предшественник Snapdragon 888, также является мощным процессором для флагманских устройств.
- **Snapdragon 700-серия:** Включает процессоры среднего уровня, которые обеспечивают хорошую производительность и поддержку технологий, сравнимых с флагманскими моделями.

2. Apple:

- **Apple A14 Bionic:** Это процессор, разработанный Apple для своих устройств iPhone и iPad. Он обладает высокой производительностью и эффективностью благодаря использованию 5-нанометрового техпроцесса.
- **Apple A13 Bionic:** Предшественник A14 Bionic, также является мощным процессором от Apple.

3. Samsung:

- **Exynos 2100:** Это флагманский процессор от Samsung, который предлагает высокую производительность и энергоэффективность.
- **Exynos 980:** Процессор среднего уровня, поддерживающий 5G и обладающий хорошей производительностью.

4. MediaTek:

- **Dimensity 1200:** Это процессор, разработанный MediaTek для флагманских смартфонов. Он обладает высокой производительностью и поддержкой 5G.
- **Dimensity 800:** Процессор среднего уровня, который также поддерживает 5G и обеспечивает хорошую производительность.

Это только некоторые из производителей и моделей мобильных процессоров на рынке. Каждый процессор имеет свои особенности, такие как количество ядер, тактовая частота, графические возможности и энергоэффективность. Выбор процессора зависит от потребностей пользователя и характеристик конкретного устройства.

Фишки, применяемые в смартфонах

В смартфонах используются различные фишки и технологии для улучшения пользовательского опыта и функциональности устройства. Вот некоторые из них:

1. **Быстрая зарядка:** Некоторые смартфоны поддерживают технологии быстрой зарядки, которые позволяют значительно сократить время зарядки батареи.
2. **Беспроводная зарядка:** Некоторые смартфоны могут быть заряжены беспроводно, путем размещения на специальной зарядной площадке, которая использует технологию индукционной зарядки.
3. **Водонепроницаемость и пылезащита:** Некоторые смартфоны имеют защиту от попадания воды и пыли, что позволяет использовать их в условиях повышенной влажности или пыльной среды.
4. **Оптическая стабилизация изображения:** Некоторые смартфоны оснащены оптической стабилизацией изображения, которая помогает снизить размытие и дрожание при съемке видео или фотографий.
5. **Разблокировка по лицу и отпечатку пальца:** Многие смартфоны поддерживают разблокировку устройства с помощью сканирования лица или отпечатка пальца, что обеспечивает удобство и повышенную безопасность.

6. Распознавание жестов: Некоторые смартфоны позволяют пользователю выполнять определенные действия или вызывать функции устройства путем выполнения жестов, таких как двойной клик, свайп или тряска.

7. Искусственный интеллект и голосовые помощники: Смартфоны могут быть оснащены голосовыми помощниками, такими как Siri, Google Assistant или Alexa, которые используют искусственный интеллект для выполнения команд и предоставления информации.

8. Распознавание сцен и объектов: Некоторые смартфоны используют функции распознавания сцен и объектов, позволяющие автоматически настраивать настройки камеры для получения наилучших результатов при съемке фотографий различных объектов, таких как пейзажи, пища или лица.

9. Виртуальная и дополненная реальность: Некоторые смартфоны поддерживают виртуальную и дополненную реальность. Они могут иметь датчики и функции, которые позволяют создавать и воспроизводить виртуальные миры или наложенные цифровые объекты на реальную среду.

10. Улучшенная звуковая система: Некоторые смартфоны обладают улучшенными звуковыми системами, такими как стереодинамики или поддержка высококачественного аудио, что позволяет получить более привлекательный звук при прослушивании музыки, просмотре видео или игре.

11. AR Emoji и Animoji: Некоторые смартфоны позволяют пользователям создавать персонализированные анимированные эмодзи или персонажи, которые могут отслеживать и воспроизводить выражения лица пользователя.

12. Мультиоконный режим: Некоторые смартфоны поддерживают режим мультиокна, позволяющий открывать и использовать несколько приложений одновременно на разделенном экране.

13. Расширенные функции камеры: Смартфоны могут иметь дополнительные функции камеры, такие как оптический зум, режимы портретной съемки с эффектом размытости фона, ночной режим для съемки в условиях слабого освещения и другие.

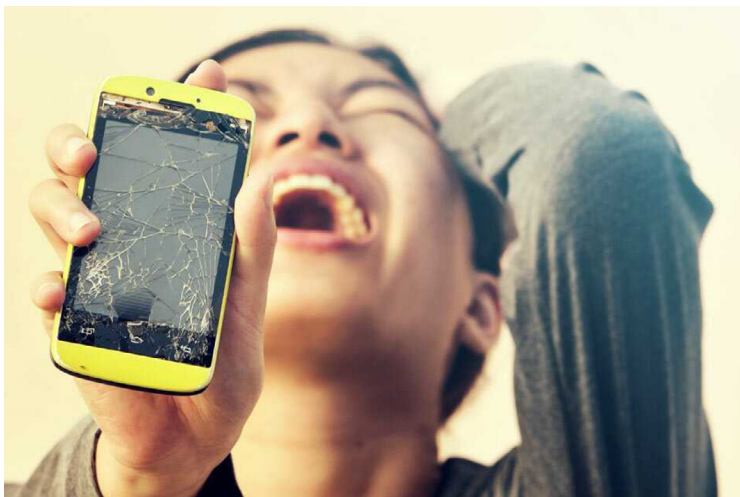
14. Мобильные платежи: Смартфоны могут поддерживать мобильные платежи, позволяющие пользователям осуществлять покупки и проводить финансовые транзакции с помощью своего устройства.

15. Игровые режимы и оптимизации: Некоторые смартфоны имеют специальные игровые режимы, которые оптимизируют производительность и настройки устройства для более плавного и удобного игрового опыта.

16. Жесты на экране: Некоторые смартфоны позволяют использовать жесты на экране для выполнения определенных действий, таких как свайпы, пальцем вверх или вниз, чтобы вызвать определенные функции или приложения.

Это некоторые из фишек применяемых в смартфонах.

Частые поломки



Рассмотрим некоторые распространенные поломки, с которыми пользователи могут столкнуться при использовании смартфонов, и возможные пути их решения:

1. Разбитый экран:

- **Решение:** Если экран разбит, необходимо обратиться в сервисный центр для замены или ремонта экрана. Чтобы предотвратить повреждения экрана в будущем, можно использовать защитное стекло или чехол.

2. Проблемы с батареей:

- **Решение:** Если время работы батареи сократилось, можно попробовать следующие:
- Проверить, что приложения не работают в фоновом режиме и не расходуют много энергии.
- Отключить функции, такие как Bluetooth, Wi-Fi или GPS, когда они не нужны.
- Удалить ненужные или энергоемкие приложения.
- При необходимости заменить батарею в сервисном центре.

3. Неисправности кнопок:

- **Решение:** Если кнопки перестали работать, можно попробовать следующее:
- Проверить, нет ли пыли или грязи вокруг кнопок и очистить их.
- Перезагрузить устройство.
- Если проблема не устраняется, необходимо обратиться в сервисный центр для замены или ремонта кнопок.

4. Проблемы с камерой:

- **Решение:** Если камера работает некорректно, можно попробовать следующие:
- Проверить, нет ли пыли или загрязнений на объективе камеры и очистить его.
- Перезагрузить устройство.
- Убедиться, что приложение камеры обновлено до последней версии.
- Если проблема не устраняется, необходимо обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта камеры.

Частой поломкой является контроллер питания АКБ, который часто выходит из строя при зарядке смартфона не комплектным блоком питания. Контроллер предназначен для повышения или понижения силы тока, комплектный блок питания рассчитан на определённую силу тока и мощность, чтобы излишне не перегружать контроллер.

При поломке контроллера питания проявляются следующие признаки:

- Уменьшение автономности
- Нагрев
- Тротлинг

Важно помнить, что самостоятельный ремонт может привести к дополнительным повреждениям или утрате гарантии. Если вы не уверены в своих навыках или не можете решить проблему самостоятельно, рекомендуется обратиться в официальный сервисный центр или квалифицированным специалистом.

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

